

Quadratische Funktionen: Normalform

Name: _____

Rechne auf einem extra Blatt. Löse jede Klammer mit der binomischen Formel auf, mit Mittelglied. *Ziel* = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

A Normalform lesen und einsetzen

A1 Gib den Schnittpunkt der Parabel mit der y -Achse an.

a) $f(x) = x^2 + 2x + 7$ b) $f(x) = x^2 - 5x - 4$ c) $f(x) = x^2 + 6x$ d) $f(x) = x^2 - 3$

A2 Berechne die Funktionswerte für $f(x) = x^2 + 3x - 2$.

a) $f(2)$ b) $f(-1)$ c) $f(-4)$

A3 Prüfe durch Rechnen, ob der Punkt auf der Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$ liegt.

a) $A(1|0)$ b) $B(-1|12)$ c) $C(-2|17)$

Ziel A4 Eine Parabel hat die Gleichung $f(x) = x^2 + px + q$. Sie schneidet die y -Achse bei -2 und geht durch den Punkt $P(1|3)$.

a) Stelle ihre Gleichung auf.

b) Liegt auch der Punkt $Q(-3|1)$ auf der Parabel?

B Von der Scheitelpunktform zur Normalform

B1 Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x - 1)^2 + 4$ b) $f(x) = (x - 3)^2 - 5$ c) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$

B2 Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x + 2)^2 + 3$ b) $f(x) = (x + 4)^2 - 9$ c) $f(x) = (x + 1)^2 - 0,5$

B3 Prüfe durch Rechnen, ob die Gleichung stimmt.

a) $(x + 5)^2 + 2 = x^2 + 10x + 27$

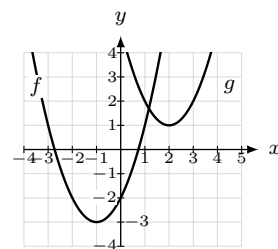
b) $(x - 4)^2 - 1 = x^2 - 8x + 15$

c) $(x - 2)^2 + 6 = x^2 + 4x + 10$

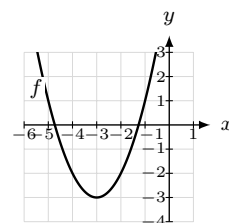
Ziel B4 Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-3|-4)$. Lena sagt: „Ihre Gleichung ist $f(x) = x^2 + 6x + 5$.“ Hat Lena recht? Begründe mit einer Rechnung.

C Scheitelpunktform aus dem Graphen

C1 Das Koordinatensystem zeigt die Parabeln $f(x) = x^2 + 2x - 2$ und $g(x) = x^2 - 4x + 5$. Lies die Scheitel ab. Gib die Scheitelpunktformen an.

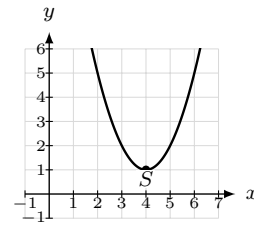


C2 Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an. Mache die Probe mit $x = 0$.



Ziel

C3 Die Abbildung zeigt eine verschobene Normalparabel. Gib ihre Gleichung in der Normalform an. Schneidet sie die y -Achse oberhalb oder unterhalb des Punkts $(0|10)$? Um wie viel?

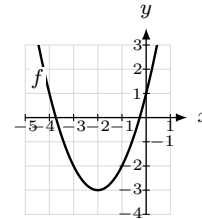


D Die passende Form wählen

D1 Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 4x + 1$.

Ist die Aussage wahr oder falsch? Begründe.

- Der Scheitel ist $S(-2|-3)$.
- Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(1|0)$.
- Der Punkt $P(-5|6)$ liegt auf ihr.
- Sie ist die um 3 nach unten verschobene Normalparabel.



D2 Beschreiben f und g dieselbe Parabel? Begründe.

- $f(x) = (x - 3)^2 + 4$ und $g(x) = x^2 - 6x + 13$
- $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ und $g(x) = x^2 + 2x + 2$
- $f(x) = (x + 4)^2 - 6$ und $g(x) = x^2 - 8x + 10$

D3 Welche Scheitelpunktform gehört zu $f(x) = x^2 - 8x + 12$? Kreuze an.

- ☐ $f(x) = (x - 4)^2 - 4$ ☐ $f(x) = (x + 4)^2 - 4$
☐ $f(x) = (x - 4)^2 + 12$ ☐ $f(x) = (x - 8)^2 + 12$

Ziel D4 Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel liegt auf der x -Achse, und sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|9)$. Gib alle passenden Gleichungen in der Normalform an.

T Probetest

T1 Gegeben ist $f(x) = x^2 + 5x - 6$.

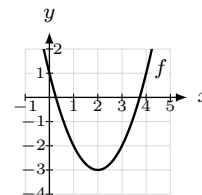
- Gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an.
- Prüfe, ob der Punkt $P(-3|-12)$ auf der Parabel liegt.

T2 Welche Gleichung ist die Normalform von $f(x) = (x + 2)^2 - 5$? Kreuze an.

- ☐ $f(x) = x^2 + 4x - 1$ ☐ $f(x) = x^2 - 4x - 1$
☐ $f(x) = x^2 + 4x + 9$ ☐ $f(x) = x^2 + 4x - 5$

T3 Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

Gib den Scheitel und die Scheitelpunktform an.



T4 Weise nach: $(x - 6)^2 - 4 = x^2 - 12x + 32$.

T5 Beschreiben $f(x) = (x - 1)^2 + 5$ und $g(x) = x^2 - 2x + 5$ dieselbe Parabel? Begründe.

Ziel T6 Der Querschnitt einer Halfpipe hat die Form einer Normalparabel (x und y in m; die x -Achse liegt auf dem Boden, die y -Achse am linken Rand). Der tiefste Punkt liegt 2 m rechts vom linken Rand und 0,5 m über dem Boden. Am Rand darf die Halfpipe höchstens 4 m hoch sein.

- Gib die Gleichung in der Normalform an.
- Ist die Halfpipe am Rand zu hoch? Um wie viel?